

Oblig 1

MAT1100 - Lineær Algebra

Oliver Ekeberg

September 15, 2025

Contents

1	2.5	1
1.1	oppgave 2.5.2	1
1.2	oppgave 2.5.3	1

1 2.5

1.1 oppgave 2.5.2

Om vi har alle n -dim vektor rom over $\mathbb{K}$, så finnes det en $T \in \mathcal{L}(U, V)$

1.2 oppgave 2.5.3

Har at $\mathcal{P}_2$ har basis $\mathcal{B} = (p_0, p_1, p_2)$ den kanoniske basisen og $\mathcal{C} = (q_0, q_1, q_2)$ newton basisen over punktene $t_0 = 0, t_1 = 1, t_2 = 2$

hvor $p(t) = 2 - t + 3t^2$

Da er

$$\begin{aligned}[p]_{\mathcal{B}} &= 2p_0 + (-1)p_1 + 3p_2 \\ &= (2, -1, 3)\end{aligned}$$